

9/15 王火進教授 網路診斷與容錯

动机: 大規模、高速的處理器與電腦系統, 節點依賴各種互連網 interconnection Network 連接

⇒ 網路規模擴大加上惡意攻擊, 計算節點出現故障

⇒ System-Level Diagnosis

PMC



0 is good
1 is bad

b is bad

	$a \rightarrow b$	$a \rightarrow d$	$b \rightarrow a$	$b \rightarrow c$	$c \rightarrow b$	$c \rightarrow d$	$d \rightarrow a$	$d \rightarrow c$
1	1	0	0	0	1	0	0	0
1	1	0	0	1	1	0	0	0
1	1	0	1	0	1	0	0	0
1	1	0	1	1	1	0	0	0

壞節點的測試結果不一定可靠!

有可能是 1 or 0

t-Diagnosability

系統內壞節點太多 ⇒ 無法判斷故障源
⇒ 故障節點數 $\leq t$ 能找到壞節點
⇒ 故障節點數 $> t$ 診斷機制失效